



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**ANALISIS PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON POROUS
MENGUNAKAN FLY ASH SEBAGAI BAHAN PENGISI
DENGAN VARIASI FAKTOR AIR SEMEN**

Arya Praja Negara¹⁾, Indra Syahrul Fuad²⁾, Bazar Asmawi³⁾
(Times New Roman 10pt, bold Tanpa Gelar)

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang

²⁾ Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang
email: aryaprajanegara5@gmail.com

Abstract

Porous concrete, known as porous concrete, is one of the innovations in environmentally friendly road pavement construction, because it has air cavities on the surface of the structure which function to channel air from the surface into the ground. Apart from that, this research uses fly ash as a cement reducer in porous concrete. The aim of this research is to determine the characteristics of materials, the composition of various porous concrete mixtures, and the compressive strength of porous concrete.

This research and testing was carried out at the Civil Engineering Concrete Laboratory at Tridinanti University using SNI, ASTM and ACI methods. This research aims to determine the compressive strength value of porous concrete using variations of 0% and 15% fly ash composition with water cement factor of 0.25, 0.3, and 0.4. Based on research, the average compressive strength value of 0% Porous Fly Ash Concrete (BP-FA 0%) for the FAS 0.25 sample was 2.706 MPa, for the FAS 0.3 sample it was 2.151 MPa, for the FAS 0.4 sample it was 1.597 MPa. The compressive strength of 0% porous fly ash concrete decreased due to the cement water factor. Based on research samples, the average compressive strength value of 15% Porous Fly Ash Concrete (BP-FA 15%) for the FAS 0.25 sample was 3,748 MPa, for the FAS 0.3 sample it was 3,623 MPa, for the FAS 0.4 it was 1,732 MPa. The compressive strength of non-fly ash porous concrete is lower than that of fly ash porous concrete. This is caused by the structural characteristics of non-fly ash porous concrete which has more cavities (pores).

Key Words: Porous Concrete, FAS, Fly Ash, Compressive Strength, ACI Method

Abstrak

Beton porous dikenal sebagai porous concrete merupakan salah satu inovasi dalam konstruksi perkerasan jalan yang ramah lingkungan, karena memiliki rongga udara pada permukaan strukturnya yang berfungsi mengalirkan air permukaan kedalam tanah. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan fly ash sebagai pengurangan semen dalam beton porous. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik bahan, komposisi campuran beton porous bervariasi, kuat tekan beton porous.

Penelitian dan pengujian ini dilakukan di Laboratorium Beton Teknik Sipil Universitas Tridinanti dengan menggunakan metode SNI, ASTM, dan ACI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan beton porous dengan menggunakan fly ash variasi 0% dan 15% komposisi faktor air semen 0.25, 0.3, dan 0.4. Berdasarkan penelitian didapatkan nilai kuat tekan rata-rata Beton Porous Fly Ash 0% (BP-FA 0%) untuk sampel FAS 0,25 sebesar 2,706 MPa, untuk sampel FAS 0,3 sebesar 2,151 MPa, untuk sampel FAS 0,4 sebesar 1,597 MPa. Kuat tekan beton porous fly ash 0% mengalami penurunan yang disebabkan oleh dari faktor air semen tersebut. Berdasarkan penelitian didapatkan nilai kuat tekan rata-rata Beton Porous Fly Ash 15% (BP-FA 15%) untuk sampel FAS 0,25 sebesar 3,748 MPa, untuk sampel

FAS 0,3 sebesar 3,623 MPa, untuk sampel FAS 0,4 sebesar 1.732 Mpa. Kuat tekan beton porous non *fly ash* lebih rendah dibandingkan beton porous *fly ash*. Hal ini disebabkan oleh karakteristik struktur beton porous non *fly ash* yang memiliki rongga-rongga (pori) lebih banyak.

Kata Kunci: Beton Porous, FAS, Fly Ash, Kuat Tekan, Metode ACI

PENDAHULUAN

Dalam konstruksi, beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland, yang terdiri dari agregat mineral (biasanya kerikil dan pasir), semen dan air. Beton digunakan untuk membuat perkerasan jalan, struktur bangunan, fondasi, jalan, jembatan penyeberangan, struktur parkir, dasar untuk pagar/gerbang, dan semen dalam bata atau tembok blok. Nama lama untuk beton adalah batu cair.

Beton porous (*porous concrete*) adalah campuran semen hidrolik, agregat kasar, sedikit atau tidak ada sama sekali agregat halus, bahan tambah, dan air. Kandungan pori dari beton ini bervariasi antara 15% sampai 35% dengan kuat tekan berkisar antara 2,8-28 MPa. Untuk meningkatkan kekuatan beton, penambahan sedikit agregat halus dapat dilakukan. Akan tetapi kemampuan meloloskan air menjadi rendah. Salah satu alternatif lain untuk meningkatkan mutu beton porous adalah penggunaan fly ash

Fly ash merupakan sisa dari pembakaran batu bara yang berupa butiran halus, ringan, dan bersifat pozolanik. Oksida silika yang dikandung oleh *fly ash* akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida yang terbentuk dari proses hidrasi semen dan menghasilkan senyawa *cementitious* yang memiliki kemampuan mengikat. Dari uraian di atas penulis ingin meneliti bagaimana faktor air semen 0.25, 0.3, dan 0.4 dan hasil pengujian beton porous yang di campur *fly ash* variasi 0%, dan 15%, terhadap kuat tekan dengan menggunakan campuran beton f_c' 17.5 Mpa serta komposisi maksimum dan minimum yang dihasilkan.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Beton Porous

Menurut ACI 522R-06, Beton porous yang juga di kenal sebagai *Pervious Concrete* merupakan jenis beton yang memiliki nilai slump nol yang tersusun dari portland cement, agregat kasar, sedikit atau tidak ada agregat halus, admixture dan air. Kombinasi komposisi tersebut akan menghasilkan bahan yang keras dan berpori atau rongga sehingga memungkinkan cairan mengalir dengan mudah melalui rongga-rongga beton tersebut, serta biasanya digunakan pada struktur dan kuat tekan terbatas. Beton porous ini biasanya di gunakan pada Jalan perumahan/parkir area dengan beban terbatas seperti lapangan olahraga, jogging tracks dan trotoar. Ketiadaan agregat halus dalam campuran mengakibatkan pembentukan beton berpori yang memiliki berat yang lebih ringan (Darwis dkk, 2017).

b. Bahan Material Beton Porous

1. Semen Portland

Semen adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif maupun kohesif, yaitu bahan pengikat. Semen merupakan serbuk yang halus yang digunakan sebagai perekat antara agregat kasar dengan agregat halus.

2. Air

Air merupakan bahan dasar pembuatan beton yang penting, namun harganya paling murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen, serta untuk menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat agar dapat mudah dikerjakan dan dipadatkan. sebagai bahan penghidrasi semen, agar semen bisa berfungsi sebagai bahan pengikat, serta air berfungsi sebagai bahan pelumas, yaitu mempermudah proses pencampuran agregat dan semen serta mempermudah pelaksanaan pengecoran beton (Tjokrodimulyo, 1996).

3. Agregat

Agregat adalah butiran mineral yang merupakan hasil disintegrasi alami batu-batuan atau juga hasil mesin pemecah batu dengan memecah batualami. Agregat merupakan salah satu bahan pengisi pada

beton, namun demikian peranan agregat pada beton sangatlah penting. Kandungan agregat dalam beton kira-kira mencapai 70% - 75% dari volume beton.

4. Fly Ash

Fly Ash adalah Abu bahan anorganik sisa pembakaran batubara dan terbentuk dari perubahan bahan mineral karena proses pembakaran. Pada pembakaran batubara pada pembangkit tenaga listrik terbentuk dua jenis abu yaitu Abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*).

c. Kuat Tekan Beton Porous

Kekuatan tekan merupakan salah satu kinerja utama beton. Kekuatan tekan adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas. Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan untuk mengetahui secara pasti akan kekuatan tekan beton ringan pada umur 28 hari yang sebenarnya apakah sesuai dengan yang telah disyaratkan. Pada mesin uji tekan benda diletakkan dan diberikan beban sampai benda runtuh, yaitu pada saat beban maksimum bekerja (Mulyono.T, 2004). Penentuan kekuatan tekan dapat dilakukan dengan menggunakan alat uji tekan dan benda uji berbentuk silinder dengan prosedur ASTM C-39 pada umur 28 hari. Hasil pengujian kuat tekan beton dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$f_c' = \frac{P}{A} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana: f_c' = kuat tekan
P = beban
A = Luas Penampang

METODE PENELITIAN

a. Tempat dan Waktu Penelitian

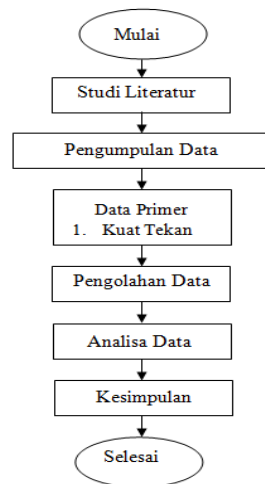
Lokasi penelitian ini dikerjakan di Laboratorium Fakultas Teknik Sipil Universitas Tridinanti. Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 5 bulan dan waktu pengujian kuat tekan beton dilakukan setelah beton berumur 28 hari.



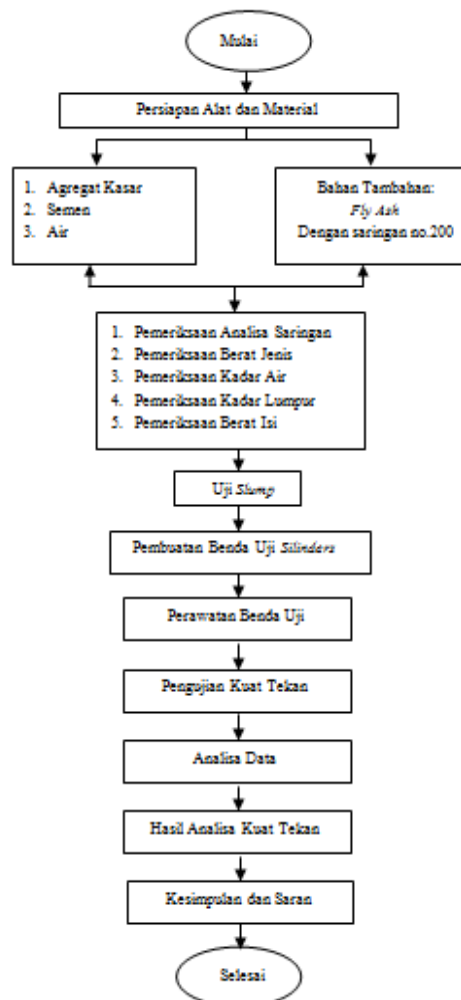
Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

b. Diagram Alir Penelitian

Alir pembuatan Beton Biasa dari pemilihan material hingga pengujian kuat tekan sampel, disajikan pada diagram alir Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian. Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memahami bahasan yang akan diteliti, menemukan gap penelitian dan permasalahan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berikut tahapan yang dilakukan dalam penelitian yang digambarkan pada diagram alir berikut:



Gambar 2 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3 Diagram Alir Prosedur Laboratorium

c. Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan berasal dari Laboratorium Beton Teknik Sipil Universitas Tridinanti. Bahan yang digunakan berupa agregat kasar, semen, air, dan *fly ash*. Alat yang digunakan berupa alat kuat tekan beton, uji slump, *mixer concrete*, batang penusuk, timbangan, cetakan silinder, dan meteran.

Sebelum melaksanakan penelitian perlu diadakan persiapan alat dan bahan yang digunakan sebagai sarana mencapai maksud dan tujuan penelitian.

Tabel 1 Jumlah Benda Uji Penelitian

No.	Kode Sampel	Komposisi	Kadar Air	Pengujian 28 hari Silinder 15x30 cm
				Kuat Tekan
1	BP-FA 0%	Beton Porous Fly Ash 0%	0,25	5
			0,3	5
			0,4	5
2	BP-FA 15%	Beton Porous Fly Ash 15%	0,25	5
			0,3	5
			0,4	5
Total Sampel				30

HASIL DAN PEMBAHASAN

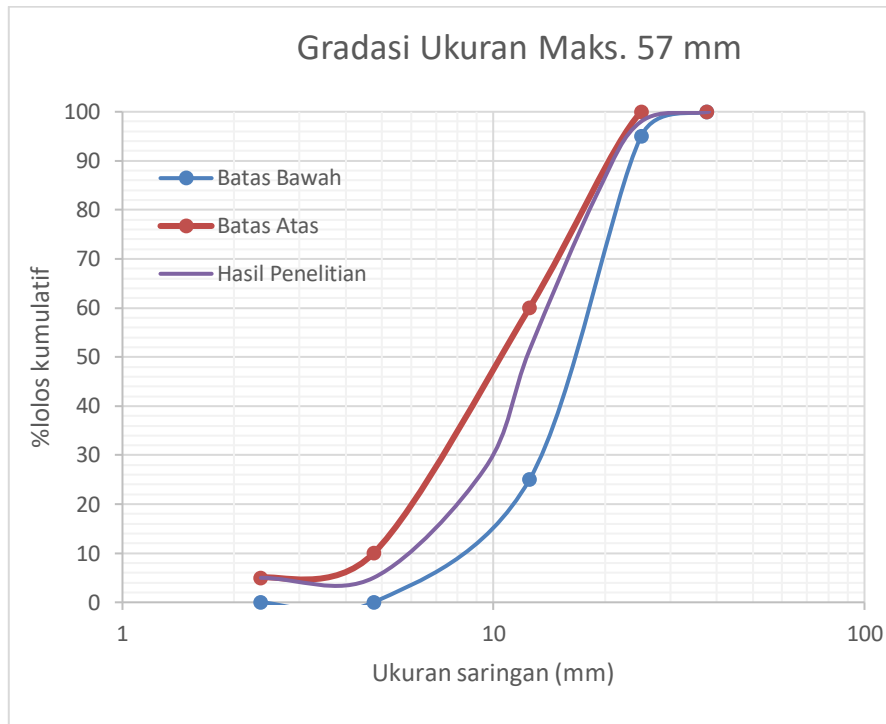
a. Hasil Pengujian dan Bahan Dasar

1. Hasil Pengujian Agregat Kasar

Dalam mengikuti standar pengujian agregat menurut ASTM (*American Society for Testing and Material*) terhadap agregat kasar maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian meliputi pengujian berat jenis (*specific gravity*), pengujian keausan agregat, dan gradasi agregat kasar. Untuk hasil pengujian saringan agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 1 dan Grafik 1.

Tabel 1 Hasil Pengujian Agregat Kasar

No. Ayakan	Lubang ayakan (mm)	Berat Tertahan (gr)	Kum. Berat Tertahan (gr)	%kum. Tertahan	%kum. Lolos
1 1/2"	38,1	0	0	0	100
1"	25	50	50	2	98
3/4"	19	370	420	16,8	83,2
1/2"	12,5	795	1215	48,6	51,4
3/8"	9,5	600	1815	72,6	27,4
No.4	4,75	560	2375	95	5
No.8	2,36	0	2375	95	5
Pan	-	125	2500	100	0
	Total	2500		330	



Grafik 1 Analisa Saringan Agregat Kasar

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Grafik 1, didapat gradasi batu split yang bersumber dari Lahat yang dipakai dalam penelitian sesuai dengan % kumulatif pada Tabel 1, yang mana hasil menunjukkan grafik sesuai dengan batas gradasi ukuran maks 57 mm dari tabel gradasi agregat kasar (ASTM C136-2012).

2. Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar

Pengujian berat jenis batu split dimaksudkan untuk pedoman saat pengujian dalam menentukan berat jenis kondisi kering, berat jenis kering permukaan jenuh (SSD), berat jenis semu dan angka penyerapan air dalam batu split tersebut. Berat jenis digunakan untuk menentukan volume yang diisi oleh agregat untuk menentukan berat jenis dari beton sehingga secara langsung menentukan banyaknya campuran agregat kasar dalam campuran beton. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar

Pengujian	Hasil 1	Hasil 2	Satuan
Berat benda uji kering oven	2445	2440	Gram
Berat benda uji jenuh kering permukaan di udara (SSD)	2540	2525	Gram
Berat benda uji di dalam air	1530	1525	Gram
Perhitungan	Hasil 1	Hasil 2	Rata-rata
Berat jenis kering	2,42	2,44	2,43
Berat jenis jenuh kering permukaan (SSD)	2,51	2,53	2,52
Berat jenis semu (<i>apparent</i>)	2,67	2,67	2,67
Penyerapan air (%)	3,89	3,48	3,68

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Tabel 2, di dapatkan berat jenis & penyerapan air agregat kasar berasal dari Lahat adalah berat jenis kering yaitu sebesar 2,43, berat jenis SSD yaitu sebesar 2,52, berat jenis *apparent* yaitu sebesar 2,67, penyerapan air yaitu sebesar 3,68%. Hasil pengujian

berat jenis & penyerapan air agregat kasar tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

3. Hasil Pengujian Keausan Agregat Kasar

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan keausan agregat kasar. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan agregat terhadap abrasi atau gesekan. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Hasil Pengujian Keausan Agregat Kasar

Gradasi Pemeriksaan		Jumlah Putaran = 500	
Ukuran saringan		Pengujian 1	Pengujian 2
Lolos	Tertahan	Berat 1	Berat 2
76,2 (3")	63,5 (2 1/2")		
63,5 (2 1/2")	50,8 (2")		
50,8 (2")	36,1 (1 1/2")		
36,1 (1 1/2")	25,4 (1")		
25,4 (1")	19,1 (3/4")		
19,1 (3/4")	12,7 (1/2")	2500	2500
12,7 (1/2")	9,52 (3/8")	2500	2500
9,52 (3/8")	6,35 (1/4")		
6,35 (1/4")	4,75 (No. 4)		
4,75 (No. 4)	2,36 (No. 8)		
Jumlah Berat (gram)		5000	5000
Jumlah Bola (unit)		11	11
Berat tertahan setelah penyaringan no 12 (gram)		4515	4545
Berat lolos setelah penyaringan no 12 (gram)		485	455
Keausan (%)		9,7	9,1
Rata-rata (%)		9,4	

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Tabel 4.3, didapatkannilai keausan rata-rata untuk agregat kasar yaitu sebesar 9,4%. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai keausan telah memenuhi persyaratan yaitu <40%.

4. Hasil Pengujian Berat Isi Agregat Kasar

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat isi agregat kasar. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berat volume agregat kasar dalam metode gembur dan metode padat. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Hasil Pengujian Berat Isi Agregat Kasar

Pengujian	Lambang	Satuan	Uji 1	Uji 2
Berat wadah	W_1	gram	8240	8240
Volume wadah	V	cm ³	5897	5897
Metode Gembur				
Berat wadah +agregat	W_2	gram	15797	15740
Berat agregat	W_3	gram	7557	7500
Berat isi	W_3/V	gram/cm ³	1,28	1,27
		Rata-Rata (gram/cm³)	1,28	

Metode Padat				
Berat wadah +agregat	W_2	gram	16505	16555
Berat agregat	W_3	gram	8265	8315
Berat isi	W_3/V	gram/cm ³	1,40	1,41
		Rata-Rata (gram/cm³)	1,41	

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Tabel 4, di dapatkan nilai berat satuan batu split ½” yang berasal dari Lahat adalah pada metode gembur yaitu sebesar 1,28 gr/cm³ dan metode padat yaitu sebesar 1,41 gr/cm³. Hasil pengujian berat isi agregat kasar tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

b. Rencana Campuran

Perhitungan desain campuran beton dengan metode ACI 522R-10.

1. Kuat Tekan Rencana : 17,5 Mpa
2. Void Rencana : 20 %
3. Slump : 0 – 10 cm
4. Data Material
 - a. Jenis Semen : PCC Tipe I Semen Baturaja
 - b. Jenis Agregat Kasar : Batu Split ½ Berasal dari Lahat
5. Hasil Uji Propetis Material
 - a. Berat Jenis Agregat Kasar (SSD) : 2,52 gr/cm³
 - b. Berat Jenis Agregat Halus (SSD) : 2,38 gr/cm³
 - c. Berat Kering Agregat Kasar : 1,41 gr/cm³
 - d. Berat Kering Agregat Halus : 1,45 gr/cm³
6. Faktor Air Semen : 0,25 – 0,4
7. Ukuran Maksimum Agregat Kasar : 19 mm

Proporsi Campuran Beton Porous Faktor Air Semen 0,25 dengan Fly Ash 0%

Material	Kebutuhan (kg/m ³)	Perbandingan
Semen	389,381	1
Agregat kasar (Split)	1416,48	3,96
Air	97,345	0,25

Material yang di perlukan untuk adukan 1 silinder volume 0,0053 m³

Semen	$= 389,381 \text{ kg/m}^3 \times 0,0053 \text{ m}^3$	$= 2,063 \text{ kg}$
Agregat Kasar	$= 1416,48 \text{ kg/m}^3 \times 0,0053 \text{ m}^3$	$= 7,507 \text{ kg}$
Air	$= 97,345 \text{ kg/m}^3 \times 0,0053 \text{ m}^3$	$= 0,515 \text{ kg}$
Sika	$= \frac{2,063 \text{ kg}}{40 \text{ kg}} \times 300 \text{ ml}$	$= 15,472 \text{ ml}$

Proporsi Campuran Beton Porous Faktor Air Semen 0,25 dengan Fly Ash 15%

Material	Kebutuhan (kg/m ³)	Perbandingan
Semen	330,973	0,85
Agregat kasar (Split)	1416,48	3,96
Air	97,345	0,25
Fly Ash	58,407	0,15

Proporsi Campuran Beton Porous Faktor Air Semen 0,3 dengan *Fly Ash* 0%

Material	Kebutuhan (kg/m ³)	Perbandingan
Semen	357,724	1
Agregat kasar (Split)	1416,48	3,96
Air	107,317	0,3

Proporsi Campuran Beton Porous Faktor Air Semen 0,3 dengan *Fly Ash* 15%

Material	Kebutuhan (kg/m ³)	Perbandingan
Semen	304,065	0,85
Agregat kasar (Split)	1416,48	3,96
Air	107,317	0,3
<i>Fly Ash</i>	53,658	0,15

Proporsi Campuran Beton Porous Faktor Air Semen 0,4 dengan *Fly Ash* 0%

Material	Kebutuhan (kg/m ³)	Perbandingan
Semen	307,692	1
Agregat kasar (Split)	1416,48	3,96
Air	123,077	0,4

Proporsi Campuran Beton Porous Faktor Air Semen 0,4 dengan *Fly Ash* 15%

Material	Kebutuhan (kg/m ³)	Perbandingan
Semen	261,538	0,85
Agregat kasar (Split)	1416,48	3,96
Air	123,077	0,4
<i>Fly Ash</i>	46,153	0,15

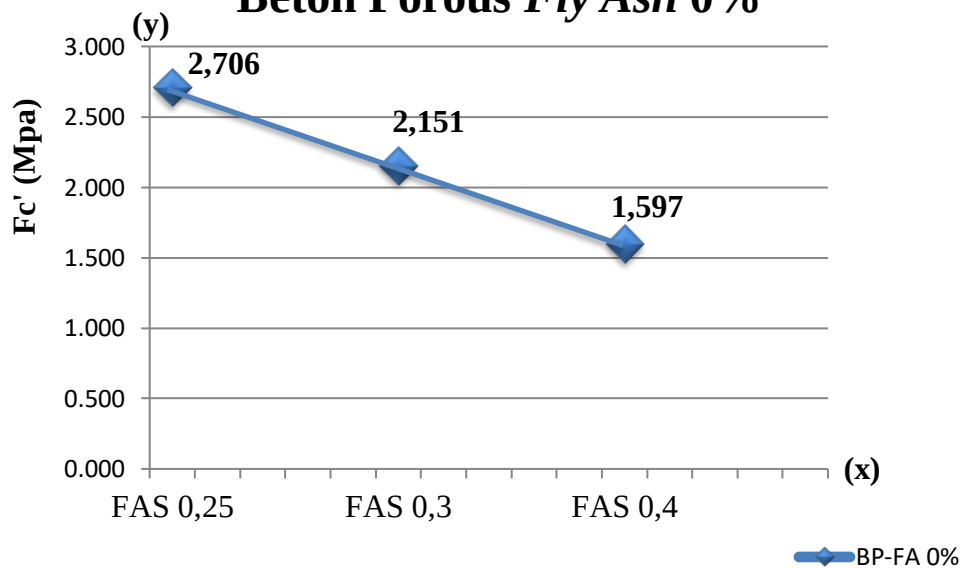
c. Hasil Pengujian Kuat Tekan

Tabel 5 Hasil Pengujian Kuat Tekan

No	Kode Sampel	Komposisi	Berat Sampel (kg)	Pengujian 28 Hari		
				Beban (KN)	fc' (Mpa)	rata-rata fc' (Mpa)
1	BP-FA 0%	Beton Porous <i>Fly Ash</i> 0% FAS 0,25	8,605	50	2,831	2,706
			8,805	50	2,831	
			8,895	40	2,265	
			8,905	50	2,831	
			8,885	49	2,774	
		Beton Porous <i>Fly Ash</i> 0% FAS 0,3	8,625	40	2,265	2,151
			8,930	40	2,265	
			8,700	40	2,265	
			8,725	40	2,265	
			8,450	30	1,699	
		Beton Porous <i>Fly Ash</i> 0% FAS 0,4	8,115	20	1,132	1,597
			9,190	31	1,755	
			9,005	40	2,265	
			8,695	20	1,132	

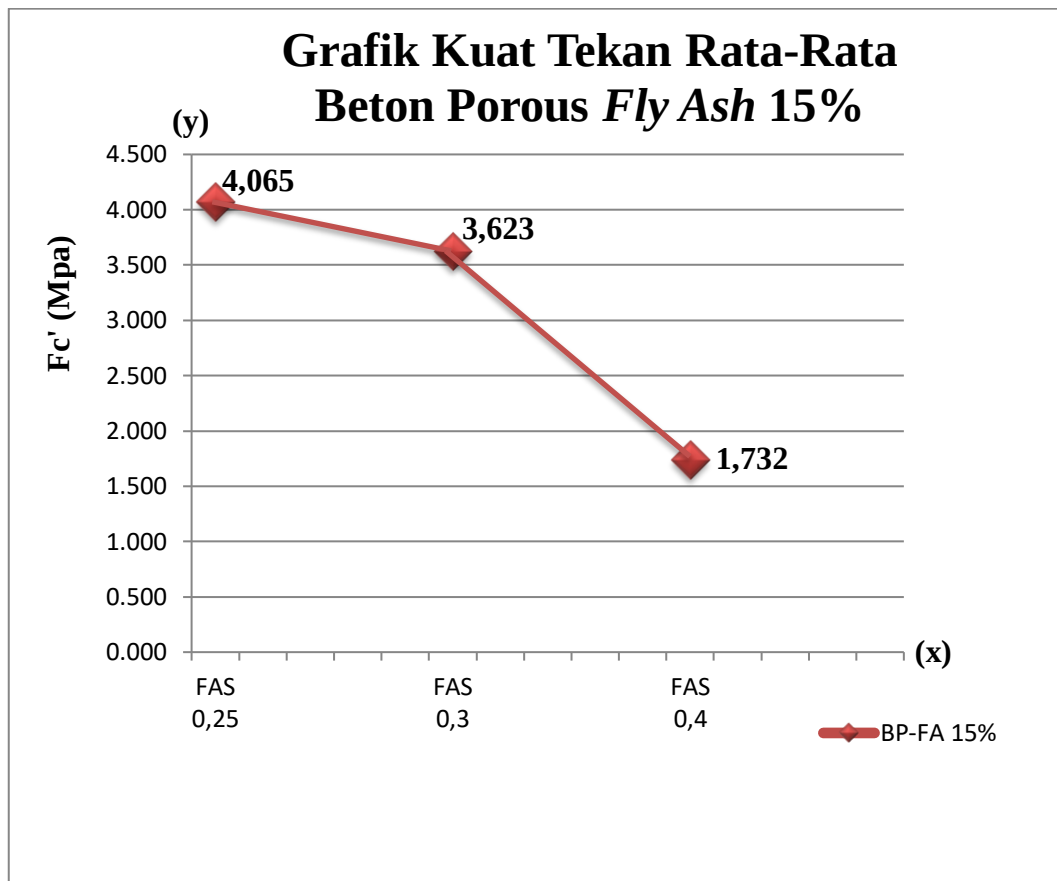
			8,450	30	1,699	
2	BP-FA 15%	Beton Porous <i>Fly Ash 15%</i> FAS 0,25	8,500	68	3,850	4,065
			8,640	70	3,963	
			8,180	74	4,190	
			8,655	72	4,076	
			8,470	75	4,246	
		Beton Porous <i>Fly Ash 15%</i> FAS 0,3	8,115	60	3,397	3,623
			8,450	70	3,963	
			8,565	60	3,397	
			9,255	70	3,963	
			8,730	60	3,397	
		Beton Porous <i>Fly Ash 15%</i> FAS 0,4	8,520	35	1,982	1,732
			8,515	28	1,585	
			8,480	30	1,699	
			8,620	20	1,132	
			8,915	40	2,265	

Grafik Kuat Tekan Rata-Rata Beton Porous *Fly Ash 0%*



Grafik 2 Kuat Tekan Rata-Rata BP-FA 0%

Berdasarkan hasil pengujian pada grafik 2, didapatkan nilai kuat tekan rata-rata Beton Porous *Fly Ash 0%* (BP-FA 0%) untuk sampel FAS 0,25 sebesar 2,706 MPa, untuk sampel FAS 0,3 sebesar 2,151 MPa, untuk sampel FAS 0,4 sebesar 1,597 Mpa. Kuat tekan beton porous *fly ash 0%* mengalami penurunan yang disebabkan oleh dari faktor air semen tersebut.



Grafik 2 Kuat Tekan Rata-Rata BP-FA 15%

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 4.3, didapatkan nilai kuat tekan rata-rata Beton Porous *Fly Ash* 15% (BP-FA 15%) untuk sampel FAS 0,25 sebesar 3,748 MPa, untuk sampel FAS 0,3 sebesar 3,623 MPa, untuk sampel FAS 0,4 sebesar 1.732 MPa.

d. Hasil Analisa Data Pengujian Kuat Tekan

Kuat tekan beton porous non *fly ash* lebih rendah dibandingkan beton porous *fly ash*. Hal ini disebabkan oleh karakteristik struktur beton porous non *fly ash* yang memiliki rongga-rongga (pori) lebih banyak. Namun, penggunaan *fly ash* sebagai pengganti sebagian semen terbukti dapat meningkatkan kuat tekan beton porous, karena *fly ash* mengisi ruang kosong dan meningkatkan kepadatan beton.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Analisis Pengujian Kuat Tekan Beton Porous Menggunakan *Fly Ash* Sebagai Bahan Pengisi Dengan Variasi Faktor Air Semen sebagai berikut:

1. Semakin besar faktor air semen 0.25, 0.3, 0.4 beton porous *fly ash* 0% dan 15%, maka semakin kecil kuat tekan pada beton porous tersebut.
2. Kuat tekan beton porous non *fly ash* lebih rendah dibandingkan beton porous *fly ash*. Hal ini disebabkan oleh karakteristik struktur beton porous non *fly ash* yang memiliki rongga-rongga (pori) lebih banyak. Jadi bertambahnya *fly ash* sebagai bahan pengisi akan meningkatnya kuat tekan pada beton porous.

DAFTAR PUSTAKA

- ACI 522R-10. 2010. *Report On Pervious Concrete. Annual Book of ACI Standards*.
- ASTM C 642-97. 1997. *Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete. Annual Book of ASTM Standards*.
- Departemen Pekerjaan Umum. 1990. Standar Nasional Indonesia 03-1968-1990. *Metode Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar*. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 1990. Standar Nasional Indonesia 03-1973-1990. *Metode Pengujian Berat Isi Beton*. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 1991. Standar Nasional Indonesia 15-2530-1991. *Metode Pengujian Kehalusan Semen Portland*. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2011. Standar Nasional Indonesia 1974-2011. *Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder dengan Cetakan Silinder*. Jakarta.
- Eka Purnamasari, Fitria Handayani. 2020. Jurnal. *Beton Porous Menggunakan Agregat Lokal Di Kalimantan Selatan*. Fakultas Teknik Sipil. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Banjarmasin.
- Edi Kurniadi, Lava Himawan. 2019. Jurnal. *Kajian Kuat Tekan Dan Infiltrasi Pada Beton Non Pasir*.
- Ginting, Arusmalem. 2017. Jurnal. *Perbandingan Kuat Tekan Dan Porositas Beton Pervious Menggunakan Agregat Kasar Bergradasi Seragam Dengan Gradasi Menerus*.
- Made Bagus Januar, E.P, A.G. 2021. Jurnal. *Pengujian Kuat Tekan Dan Porositas Beton Pervious Dengan Variasi Bahan Pengisi Fly Ash (Abu Terbang)*.
- Kardiyono, Tjokrodinuljo. 1992. *Teknologi Beton (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: Biro Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada.
- Khonado. 2019. Jurnal. *Kuat Tekan dan Permeabilitas Beton Porous dengan Variasi Ukuran Agregat*. Fakultas Teknik Sipil. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Neville, A.M., Brooks, J.J., 2010, *Concrete Technology*, Second Edition, Pearson Education Limited, Essex, England.
- Paul Nugraha, Antoni. 2007. *Teknologi Beton Dari Material, Pembuatan, Ke Beton Kinerja Tinggi*. Yogyakarta: Andi
- SNI 03-2834-2000. 2000. *Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal*. Badan Standardisasi Nasional.
- Tjokrodinuljo, K., 1996, *Teknologi Beton*, Buku Ajar, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Trisnoyuwono, Diarto. 2014. *Beton Non Pasir*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Widhiarto & Sujatmiko. 2012. Jurnal. *Analisis Campuran Beton Berpori Dengan Agregat Bergradasi Terpisah Ditinjau Terhadap Mutu dan Biaya*. Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.